

AUTO REPAROS

Sistema de Gestão para Oficina Mecânica

Fase 2: Arquitetura em Nuvem, CI/CD, Containerização e Kubernetes

FIAP – Pós-Tech Software Architecture (Grupo 78)

Links do Projeto

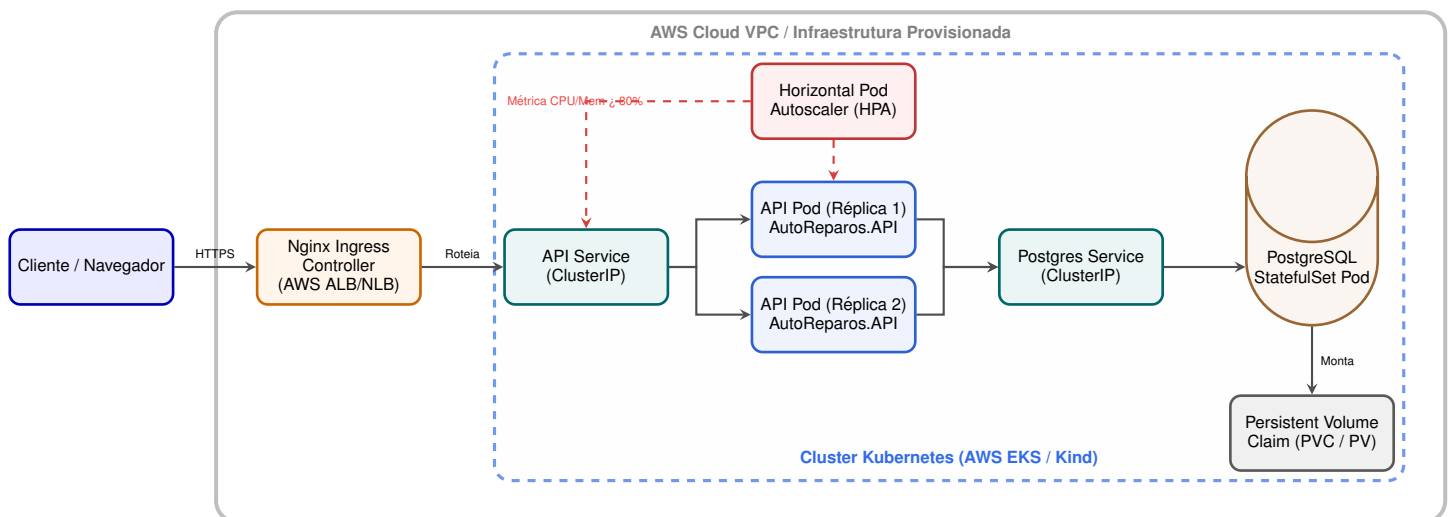
- **Repositório GitHub:**
[AutoReparos](#)
- **Vídeo Demonstrativo (Apresentação):**
[Video no Drive](#)

* O vídeo contém a demonstração da pipeline CI/CD, deploy Helm, testes locais/AWS EKS, fluxo de negócio e o teste de carga escalando a API com HPA.

Integrantes do Grupo 78

- Enrico Gollner (RM 370737)
- José Dotta (RM 372959)
- Júlia Santos (RM 370364)
- Lucas Bastos (RM 370749)
- Mateus Lecchi (RM 371085)

Desenho da Arquitetura Cloud (AWS & Kubernetes)



Visão Geral e Principais Componentes Implementados na Fase 2:

- **Automação da Infraestrutura (IaC):** Provisionamento 100% via **Terraform** na AWS (VPC, EKS Cluster, ECR, e Addons de rede/ingress), garantindo replicação e infraestrutura idêntica de forma rápida e segura.
- **Containerização & Orquestração:** Containerização das APIs .NET 10 e deploy gerenciado localmente via **Kind** e em produção no **AWS EKS**, utilizando empacotamento com **Helm Charts** para controle de variáveis.
- **Escalabilidade e Resiliência:** Configuração de **HPA** que escala horizontalmente o número de réplicas da API baseando-se no limite de 80% de CPU/Memória, testado via stress test simulado no cluster.
- **Persistência de Dados:** PostgreSQL implantado como **StatefulSet** no Kubernetes com volume persistente (**PVC/PV**) atrelado a armazenamento EBS (AWS) ou hostPath (Local) para consistência transacional do estoque e orçamentos.
- **Integração e Entrega Contínua (CI/CD):** Pipeline completa no **GitHub Actions** que compila, executa testes de integração (usando **Testcontainers**), realiza push da imagem Docker e aplica alterações de infraestrutura.